2026-B 运行环境与复现说明

一、运行环境

- 官方模拟器运行环境：Windows 11 64 位，Python 3.11.9。
- 依赖版本：NumPy 2.4.6、SciPy 1.17.1，清单见 `01_源代码/requirements.txt`。
- macOS 本地辅助验证环境：Python 3.12.14、NumPy 2.3.5、SciPy 1.18.1。
- 问题二图的复现脚本 `plot_q2.m` 需要 MATLAB。
- 运行问题三、问题四前，把 `OPENBLAS_NUM_THREADS`、`OMP_NUM_THREADS`、`MKL_NUM_THREADS` 三个线程环境变量都设为 1，以避免数值库多线程带来跨平台浮点差异。

二、问题一、问题二复现 在 `01_源代码/` 目录下依次执行：

- `python q1_q2/q1.py examples/q1-triangle-clearance.json`
- `python q1_q2/q1.py examples/q1-triangle.json --method enumeration`
- `python q1_q2/q2.py examples/q2-edge.json`
- `python q1_q2/q2.py examples/q2-origin.json --max-move 700`
- 可选 MATLAB 绘图：`matlab -batch "addpath('q1_q2');plot_q2"`

结果分别位于 `02_结果/q1/` 和 `02_结果/q2/`。

三、问题三、问题四复现 在 `01_源代码/q3_q4/` 目录下先做离线检查：

- `python -B robot.py --check`

检查通过后，在官方模拟器会话已经就绪时启动运行（需给出输出目录、题号、案例编码与机器人编号）：

- `python -B robot.py --run --output <输出目录> --problem 3 --case-id <案例编码> --robot-id <机器人编号>`
- 问题四把 `--problem 3` 换成 `--problem 4`；正式测试追加 `--mode formal`（默认 practice）。

`robot.py` 是唯一入口，主体源码共 28 个冻结文件，哈希清单见 `SOURCE_SHA256.json`，`--check` 会逐项核验。运行结果写入 `02_结果/q3_q4/`，正式记录与绑定信息位于 `04_证据/正式测试证据/`。官方模拟器导出的六份正式测试加密日志已按原文件名、原字节放入 `04_证据/官方加密日志/Q3|Q4/`。